TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT**
- Mã học phần:	**DC2HT26**
- Số tín chỉ:	**4**
- Khối kiến thức:	Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	36 tiết
+ Bài tập, thảo luận:	20 tiết
+ Kiểm tra:	04 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Ngôn ngữ lập trình C
- Học phần học trước:	Tin học cơ sở, Toán rời rạc
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS.Phạm Thị Thuận, ThS.Đặng Thị Kim Anh
- Giảng viên tham gia:	ThS.Nguyễn Thị Kim Huệ, ThS.Đoàn Thị Thanh Hằng

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Học phần bao gồm các nội dung: Giải thuật, cấu trúc dữ liệu, phương pháp tìm kiếm và sắp xếp. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy giải thuật, vận dụng các cấu trúc dữ liệu vào bài toán lập trình, trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: giải thuật, cách diễn đạt giải thuật, cách đánh giá giải thuật; thiết kế giải thuật, giải thuật đệ quy, các cấu trúc dữ liệu như mảng, danh sách liên kết, stack, queue, cây, đồ thị và các phương pháp sắp xếp, tìm kiếm. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng giải thuật và cấu trúc dữ liệu khi lập trình.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	**Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần** Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Có kiến thức giải thuật, thiết kế giải thuật, cách diễn đạt giải thuật	3	KN1
CLO1.2	Có kiến thức thiết kế giải thuật, đánh giá giải thuật	4	KN1
CLO1.3	Trang bị cho sinh viên kiến thức giải thuật đệ quy	4	KN1
CLO2.1	Sinh viên nắm được kiến thức về cấu trúc dữ liệu mảng và danh sách liên kết, ưu nhược điểm của mảng và danh sách liên kết	4	KN3
CLO2.2	Sinh viên năm được kiến thức về cấu trúc dữ liệu stack, queue, ứng dụng stack vào chuyển biểu thức trung tố sang hậu tố, tính biểu thức hậu tố, chuyển đổi cơ số	4	KN3
CLO2.3	Sinh viên nắm được kiến thức về cấu trúc dữ liệu cây nhị phân, thêm node vào cây, duyệt cây, tìm kiếm, xóa	4	KN3
CLO2.4	Sinh viên nắm được kiến thức về đồ thị, biểu diễn đồ thị trên máy tính, thuật toán duyệt đồ thị, thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất	4	KN3
CLO3.1	Có kiến thức về giải thuật tìm kiếm nhị phân và tuần tự	4	KN3
CLO3.2	Có kiến thức về các giải thuật sắp xếp	4	KN3
CLO4.1	Chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	4/5	TC1,
CLO4.2	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	4/5	NL1

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO1.1							3								
CLO1.2							4								
CLO1.3							4								
CLO2.1									4						
CLO2.2									4						
CLO2.3									4						
CLO2.4									4						
CLO3.1									4				4		
CLO3.2									4				4		

CLO4.1													**4**		
CLO4.2															
Học phần							**4**		**4**				**4**		

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Đỗ Xuân Lôi (2010), *Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

[2]. Bộ môn Hệ thống thông tin (2022), *Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Trường Đại học Công nghệ giao thông Vận tải*

5.2. Tài liệu tham khảo:

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

x	Thuyết giảng	x	Phát vấn	x	Thảo luận trên lớp
x	Bài tập cá nhân	x	Bài tập nhóm		Nghiên cứu
	Học theo dự án		Thí nghiệm, thực hành		Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO4.1 CLO4.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp		CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2	Kết quả thực hiện	

Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 11, 15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2 CLO4.1	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tài liệu học tập, tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1: Giải thuật	16				[1] Chương 1,2,3	16
Chương 2: Cấu trúc dữ liệu	26			2	[1] Chương 4,5,6,7	28
Chương 3: Sắp xếp, tìm kiếm	14			2	[1] Chương 9,10	16
Tổng cộng	**56**			**4**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**Chương 1. GIẢI THUẬT**	CLO1.1 CLO4.1 CLO4.2
	A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết) 1.1. Các khái niệm cơ bản về giải thuật 1.1.1. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu 1.1.2. Các vấn đề liên quan 1.1.3. Diễn đạt giải thuật **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm giải thuật, cách diễn đạt giải thuật	

	- Hướng dẫn bài tập	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 3 - 39 - Chuẩn bị chủ đề đánh giá giải thuật	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.2. Phân tích và thiết kế giải thuật 1.2.1. Từ bài toán đến chương trình 1.2.2. Phân tích thiết kế giải thuật 1.2.3. Đánh giá giải thuật **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các quy tắc đánh giá giải thuật - Hướng dẫn bài tập.	CLO1.2 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 41 -56 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề đệ qui và giải thuật đệ qui	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.3. Đệ qui và giải thuật đệ qui 1.3.1. Khái niệm về đệ qui 1.3.2. Giải thuật và thủ tục đệ qui 1.3.3. Thiết kế giải thuật đệ qui 1.3.4. Hiệu lực của đệ qui Nội dung thảo luận/bài tập - Khái niệm đệ qui, thiết kế giải thuật đệ qui, các bài toán đệ qui - Hướng dẫn bài tập	CLO1.3 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 18, 36, 56 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề các cấu hình tổ hợp	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3

	- Diễn đạt giải thuật, đánh giá giải thuật, giải thuật đệ qui - Hướng dẫn bài tập	CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Chuẩn bị chủ đề mảng và danh sách liên kết - Đọc tài liệu [1] trang 59- 77	
	C. Đánh giá kết quả **- Bài tập**	
5	**Chương 2: CẤU TRÚC DỮ LIỆU** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.1. Mảng và danh sách 2.1.1. Các khái niệm 2.1.2. Cấu trúc lưu trữ mảng 2.1.3. Danh sách tuyến tính 2.1.4. Danh sách móc nối 2.1.6. Áp dụng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Mảng, danh sách liên kết	CLO2.1 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Làm bài tập - Đọc tài liệu [1] trang 80 - 100	
	C. Đánh giá kết quả - Bài tập	
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** 2.2. Ngăn xếp và hàng đợi 2.2.1. Stack 2.2.2. Ứng dụng của Stack 2.2.3. Queue 2.2.4. Stack và queue móc nối **Nội dung thảo luận/bài tập** - Stack, ứng dụng của stack, minh họa stack - **queue**	CLO2.2 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 77, 80-100 - Làm bài tập - Chuẩn bị bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp.	

7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** - Stack, queue, danh sách liên kết	CLO2.1 CLO2.2 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 103 -143	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.3. Cây 2.3.1. Định nghĩa và khái niệm 2.3.2. Cây nhị phân 2.3.3. Cây tổng quát 2.3.4. Áp dụng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cây nhị phân tìm kiếm, tạo cây, duyệt cây, xóa node trên cây, tìm kiếm	CLO2.3 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 147 - 179 - Làm bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.4. Đồ thị 2.4.1. Định nghĩa và khái niệm 2.4.2. Biểu diễn đồ thị 2.4.3. Phép duyệt đồ thị 2.4.4. Cây khung tối thiểu **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thuật toán BFS, DFS, Kruskal, Prim	CLO2.4 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 143, 179 - Chuẩn bị bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO2.3 CLO2.4

	- Thực hiện các thuật toán: tạo cây, duyệt cây, xóa node trên cây, tìm kiếm, BFS, DFS, Prim, Kruskal	CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 143, 179 - Làm bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Bài tập	
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** - Stack, danh sách liên kết, cây nhị phân tìm kiếm, DFS, BFS, Prim, Kruskal, đánh giá giải thuật	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 207 -235 - Chuẩn bị chủ đề sắp xếp	
	C. Đánh giá kết quả - Kiểm tra giữa kì (2 tiết): Bài tập chương 1 + bài tập chương 2	
12	**Chương 3: SẮP XẾP, TÌM KIẾM** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 3.1. Sắp xếp 3.1.1. Khái niệm chung 3.1.2. Các phương pháp sắp xếp cơ bản (chọn, chèn, đổi chỗ) 3.1.3. Sắp xếp kiểu phân đoạn 3.1.4. Sắp xếp kiểu vun đống **Nội dung thảo luận/bài tập** - Sắp xếp chọn, chèn, đổi chỗ, vun đống, phân đoạn	CLO3.1 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 235 - Chuẩn bị bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thuật toán sắp xếp chọn, chèn, đổi chỗ, heapsort, quicksort	CLO3.1 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 237 -251 - Chuẩn bị chủ đề tìm kiếm	

	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá bài tập	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 3.2. Tìm kiếm 3.2.1. Bài toán 3.2.2. Tìm kiếm tuần tự 3.2.3. Tìm kiếm nhị phân 3.2.4. Cây nhị phân tìm kiếm 3.2.5. Cây nhị phân cân đối AVL **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm kiếm tuần tự, nhị phân	CLO3.2 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 251 - Chuẩn bị bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** Bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm tuần tự	CLO3.2 CLO4.1 CLO4.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 308 - 331 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Kiểm tra giữa kì (2 tiết): Bài tập chương 3	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp, các buổi thí nghiệm/thực hành;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng